

类与真类、格洛腾迪克宇宙与严格 2-范畴 Cat

学术笔记

2026 年 6 月 10 日

目录

1	类与真类的严格定义	2
1.1	ZFC 中的“类”——元数学视角	2
1.2	真类的严格定义	2
1.3	罗素真类定理	2
1.4	NBG 集合论中的本体论定义	3
2	格洛腾迪克宇宙	3
2.1	严格定义	3
2.2	ZFC 下范畴论的大小困境	4
2.3	Tarski–Grothendieck (TG) 集合论与宇宙公理	4
3	宇宙与大基数公理	5
3.1	强不可达基数	5
3.2	格洛腾迪克宇宙的精确刻画	6
4	Cat 的严格 2-范畴结构	6
4.1	三层数据结构	6
4.2	公理 1——局部小范畴结构	7
4.3	公理 2——水平复合与互换律	7
4.4	公理 3——严格性	9
4.5	最终结论	9
	符号索引	10

1 类与真类的严格定义

1.1 ZFC 中的“类”——元数学视角

在标准的 ZFC（策梅洛-弗兰克尔集合论含选择公理）中，一切数学对象都是集合。ZFC 的语言是一阶逻辑语言，只包含一个二元谓词 $\in$ （属于）。

定义 1.1 (类 (Class) ——语法构造). 在 ZFC 中，“类”并不是一个形式化的数学对象，而是一个语法构造（元语言中的概念）。给定一个一阶逻辑公式 $\phi(x)$ ，满足该公式的所有集合 x 的收集，我们称之为一个类 C ，记作：

$$C = \{x \mid \phi(x)\} \quad (1)$$

此时的 C 仅仅是公式 $\phi(x)$ 的简写形式，它本身不在 ZFC 的论域中。

注记 1.1. 类作为语法构造，不能作为量词约束的变量，也不能属于任何集合或类。它是在元语言层面谈论“满足某个性质的集合全体”时所使用的便利记法。

1.2 真类的严格定义

定义 1.2 (真类 (Proper Class)). 对于一个类 $C = \{x \mid \phi(x)\}$ ，如果存在一个集合 y （即 y 属于 ZFC 的论域），使得：

$$\forall x (x \in y \iff \phi(x)) \quad (2)$$

成立，那么我们说类 C 是一个集合。

如果不存在这样的集合 y ，即：

$$\neg \exists y \forall x (x \in y \iff \phi(x)) \quad (3)$$

那么，我们称类 C 为一个真类。

注记 1.2. 直观地说：集合就是“小到可以被另一个集合容纳”的类，而真类则是“大到任何集合都装不下”的类。但在 ZFC 内部，这种说法只是元语言的描述，并非形式定理。

1.3 罗素真类定理

定理 1.1 (罗素真类). 令 $\phi(x)$ 为公式 $x \notin x$ 。所定义的类 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 是一个真类。

证明. 假设 R 是集合。则根据定义 1.2，存在集合 y 使得 $\forall x (x \in y \iff x \notin x)$ 。特别地，取 $x = y$ ，得到：

$$y \in y \iff y \notin y \quad (4)$$

矛盾。由反证法，不存在这样的集合 y ，故 R 是真类。 $\square$

注记 1.3. 罗素悖论在 ZFC 中的正面意义恰在于此：它并非系统的漏洞，而是证明并非所有可定义的收集都是集合。这正是 ZFC 规避悖论的核心机制——分离公理模式只允许从已有集合中分离出子集，而不允许无限制的概括。

1.4 NBG 集合论中的本体论定义

在更强的 NBG (von Neumann–Bernays–Gödel) 公理系统中，“类”被提升为正式的数学对象（变量既可以表示类，也可以表示集合）。这使得类的概念从元语言进入了对象语言。

定义 1.3 (NBG 中的集合与真类). 在 NBG 中：

- X 是集合 $\iff \exists Y (X \in Y)$ ，即能够属于某个类的类。
- X 是真类 $\iff \neg \exists Y (X \in Y)$ ，即不能属于任何类的类。

注记 1.4. NBG 是 ZFC 的保守扩张（对集合论语句的证明能力相同），但提供了更方便的类语言。然而，即使是 NBG，真类也不能作为另一个类的元素，这在高阶范畴论中仍然造成障碍——这正是格洛腾迪克宇宙要解决的问题。

2 格洛腾迪克宇宙

2.1 严格定义

格洛腾迪克宇宙 U 建立在 ZFC 框架内部，它是一个集合（而不是真类），并且满足一系列封闭性条件，使得在这个集合内部进行标准集合论操作不会导致结果溢出该集合。

定义 2.1 (格洛腾迪克宇宙). 集合 U 被称为一个格洛腾迪克宇宙，当且仅当它满足以下 5 条公理：

1. 传递性 (Transitivity): U 是传递集。

$$\forall x \in U, \forall y \in x \implies y \in U \quad (5)$$

2. 配对封闭性 (Closure under pairing):

$$\forall x, y \in U \implies \{x, y\} \in U \quad (6)$$

3. 幂集封闭性 (Closure under power set):

$$\forall x \in U \implies \mathcal{P}(x) \in U \quad (7)$$

其中 $\mathcal{P}(x)$ 表示 x 的幂集。

4. 族并集封闭性 (Closure under union of families):

若 $I \in U$, 且 $\{x_i\}_{i \in I}$ 是一个由 U 中的元素组成的族 (即 $\forall i \in I, x_i \in U$), 则它们的并集:

$$\bigcup_{i \in I} x_i \in U \quad (8)$$

5. 无穷公理 (Axiom of Infinity):

为了排除平凡的有限宇宙 (如空集或遗传有限集), 要求自然数集 $\omega \in U$ 。

注记 2.1. 格洛腾迪克宇宙的封闭性极其强大: 传递性保证元素嵌套不溢出, 配对保证无序对有处可放, 幂集保证子集收集留在内部, 族并保证了任意 U -指标族的并仍在内部。这实际上使 U 成为 ZFC 的一个内模型。

2.2 ZFC 下范畴论的大小困境

在范畴论中, 我们始终面临 “大小问题” (Size Issues)。

定义 2.2 (小范畴与大范畴). 设 $\mathcal{C}$ 为一个范畴:

- 如果 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $\text{Hom}(\mathcal{C})$ 都是集合, 则 $\mathcal{C}$ 称为小范畴。
- 如果它们是真类, 则 $\mathcal{C}$ 称为大范畴。

例 2.1. 所有集合的范畴 **Set** 是大范畴, 因为其对象全体 $\text{Ob}(\mathbf{Set}) = \{x \mid x = x\}$ 正是所有集合的类——由罗素真类定理的推论可知, 全体集合的收集也是真类 (否则将导出矛盾)。

操作合法性危机: 在范畴论中, 我们经常需要构造 “范畴的范畴”。例如考虑从范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的所有函子构成的函子范畴 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$:

- 若 $\mathcal{C}$ 是大范畴 (即 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ 是真类), 则在 ZFC 或 NBG 中, 包含真类的收集是未定义的 (真类不能作为元素)。
- 这意味着我们甚至无法合法地定义出态射 (自然变换) 的收集, 更不用说讨论函子范畴的结合律和极限。
- 许多代数几何 (层论、同调代数) 的核心构造在 ZFC/NBG 中因此在理论上是不合法的。

2.3 Tarski–Grothendieck (TG) 集合论与宇宙公理

为了合法化上述操作, 格洛腾迪克在 ZFC 的基础上引入了一条极强的新公理——宇宙公理 (Axiom of Universes):

$$\forall x, \exists U (U \text{ 是格洛腾迪克宇宙} \wedge x \in U) \quad (9)$$

即：对于任意集合 x ，都存在一个格洛腾迪克宇宙 U 包含它。

定义 2.3 (U -小与 U -大). 固定一个格洛腾迪克宇宙 U ：

- 凡 U 里面的元素，称为 U -小集合 (U -small sets)。
- 包含于 U (即 U 的子集) 但不属于 U 的收集，称为 U -大集合 (U -large sets)。

定理 2.1 (宇宙层级消除绝对真类). 格洛腾迪克宇宙消灭了“绝对的真类”。具体而言：

1. 定义 $\mathbf{Set}_U$ 为“所有 U -小集合构成的范畴”，则 $\text{Ob}(\mathbf{Set}_U) = U$ 。
2. 由于 U 本身是一个集合 (它属于一个更大的宇宙 U')，在宇宙 U' 的视角下， $\mathbf{Set}_U$ 只是一个小范畴。
3. 这意味着我们可以对 $\mathbf{Set}_U$ 任意进行函子范畴操作、取极限等，所有结果都合法地存在于更高阶的宇宙 U' 中。

注记 2.2. 宇宙公理创造了一个无穷无尽的宇宙嵌套层级：

$$U_1 \in U_2 \in U_3 \in \cdots \quad (10)$$

在当前级别看起来像“真类”的庞然大物 (如 U_1 的所有子集)，在上一级别仅仅是一个合法的“集合元素”。这种“相对无限”的观点从根本上重构了数学基础。

3 宇宙与大基数公理

从集合论内部来看，格洛腾迪克宇宙的存在性不是 ZFC 的定理，而是属于大基数公理的研究范畴。

3.1 强不可达基数

定义 3.1 (强不可达基数). 基数 κ 称为强不可达基数，当且仅当它同时满足以下三个条件：

1. 不可数性： $\kappa > \aleph_0$
2. 正则性 (Regularity)： $\text{cf}(\kappa) = \kappa$ ，即 κ 不能表示为少于 κ 个小于 κ 的基数之和。
3. 强极限 (Strong Limit)： $\forall \lambda < \kappa, 2^\lambda < \kappa$ ，即应用幂集操作永远无法达到或跨越 κ 。

注记 3.1. 直观上，强不可达基数 κ 是如此巨大，以至于从下方通过任何 ZFC 的常规操作 (并集、幂集、替换) 都无法触及它。它天然地构成 ZFC 的一个模型。

3.2 格洛腾迪克宇宙的精确刻画

在冯·诺伊曼宇宙 V （由累积层次构建的整个集合论宇宙）中：

定理 3.1 (格洛腾迪克宇宙的刻画). U 是一个包含 ω 的格洛腾迪克宇宙，当且仅当 $U = V_\kappa$ ，其中 V_κ 是冯·诺伊曼层级中的第 κ 层，且 κ 是一个强不可达基数。

这里 V_κ 由超限递归定义：

$$V_0 = \emptyset, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} V_\alpha \quad (\lambda \text{ 为极限序数}) \quad (11)$$

推论 3.1 (哥德尔不完备性推论). 在 ZFC 内无法证明强不可达基数的存在性。因为如果 ZFC 能证明其存在，则 V_κ 将提供 ZFC 的一个模型，从而 ZFC 能证明自身的一致性，与哥德尔第二不完备性定理矛盾。

注记 3.2. 总结性论断：格洛腾迪克宇宙的本质，是通过引入强不可达基数公理（即扩充经典的 ZFC 系统为 TG 系统），用“相对无限”的基数层次，替换掉传统集合论中僵化的“集合-真类”二元对立，从而为现代代数几何和同调代数提供了逻辑上绝对安全的温床。

4 Cat 的严格 2-范畴结构

我们现在严格构造 **Cat**——由某个固定格洛腾迪克宇宙 U 下所有 U -小范畴构成的范畴——并证明其构成一个严格 2-范畴。

4.1 三层数据结构

定义 4.1 (Cat 的数据结构). 设 U 为一个格洛腾迪克宇宙，定义 **Cat** 如下：

1. **0-维胞腔 (0-cells / Objects):**

$\text{Ob}(\mathbf{Cat})$ 是所有 U -小范畴的集合（即其对象集和态射集均属于 U 的范畴）。记作 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \dots$

2. **1-维胞腔 (1-cells / Morphisms):**

对于任意 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{Ob}(\mathbf{Cat})$ ，1-胞腔是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的共变函子。记作 $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 。

3. **2-维胞腔 (2-cells):**

对于两个平行函子 $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ，2-胞腔是从 F 到 G 的自然变换。记作 $\alpha : F \Rightarrow G$ 。

这可以用以下交换图表示：

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ & \Downarrow \alpha & \\ \mathcal{A} & & \mathcal{B} \\ & \Uparrow G & \end{array} \quad (12)$$

其中 $\alpha : F \Rightarrow G$ 和 $\beta : G \Rightarrow H$ 是垂直可复合的自然变换，其垂直复合 $\beta \cdot \alpha : F \Rightarrow H$ 满足：

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{F} & \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{G} & \mathcal{B} \\ & \xleftarrow{H} & \end{array} \quad F\alpha G\beta H = F\beta \cdot \alpha H$$

4.2 公理 1——局部小范畴结构

定理 4.1 (函子范畴构成合法范畴). 对于任意 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{Ob}(\mathbf{Cat})$ ，收集 $\mathbf{Cat}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ (即所有从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的函子及它们之间的自然变换) 构成一个合法的范畴，记为 $\text{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ 或 $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}$ 。

证明. (1) **对象与态射：** $\text{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ 的对象是函子 $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ，态射是自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$ 。

(2) **垂直复合：** 设 $\alpha : F \Rightarrow G$ 和 $\beta : G \Rightarrow H$ 。定义其垂直复合 $\beta \cdot \alpha : F \Rightarrow H$ ，在 $\mathcal{A}$ 中任意对象 X 上的分量：

$$(\beta \cdot \alpha)_X = \beta_X \circ \alpha_X \quad (13)$$

由于 $\beta_X \circ \alpha_X$ 是范畴 $\mathcal{B}$ 中的态射，而自然性方块的可复合性保证 $\beta \cdot \alpha$ 确实是自然变换。

(3) **结合律：** 对于 $\gamma : H \Rightarrow K$ ，在分量层面：

$$\begin{aligned} ((\gamma \cdot \beta) \cdot \alpha)_X &= (\gamma_X \circ \beta_X) \circ \alpha_X \\ &= \gamma_X \circ (\beta_X \circ \alpha_X) = (\gamma \cdot (\beta \cdot \alpha))_X \end{aligned} \quad (14)$$

这直接继承自目标范畴 $\mathcal{B}$ 的结合律。

(4) **恒等态射：** 对任意函子 F ，存在恒等自然变换 $1_F : F \Rightarrow F$ ，其分量 $(1_F)_X = \text{id}_{F(X)}$ 。满足：

$$1_F \cdot \alpha = \alpha, \quad \beta \cdot 1_F = \beta \quad (15)$$

□

注记 4.1. 函子范畴的存在性是格洛腾迪克宇宙框架的直接受益者：因为 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都是 U -小范畴，所以它们之间的所有函子构成的收集是 U 的一个子集，从而合法地在更高层宇宙中作为集合存在。

4.3 公理 2——水平复合与互换律

水平复合是 2-范畴区别于普通范畴的核心结构。它要求函子的复合操作能够“提升”到自然变换层面。

定义 4.2 (水平复合 (Godement 积)). 设 $\alpha : F \Rightarrow F'$ (其中 $F, F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$) 和 $\beta : G \Rightarrow G'$ (其中 $G, G' : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$)。定义其水平复合：

$$\beta * \alpha : G \circ F \Rightarrow G' \circ F' \quad (16)$$

在 $X \in \mathcal{A}$ 上的分量由以下两种等价方式给出：

$$(\beta * \alpha)_X = \beta_{F'(X)} \circ G(\alpha_X) = G'(\alpha_X) \circ \beta_{F(X)} \quad (17)$$

注记 4.2. 两个表达式的相等性来自 β 作为自然变换的自然性：将 β 应用于 $\mathcal{B}$ 中的态射 $\alpha_X : F(X) \rightarrow F'(X)$ ，我们得到交换方块：

$$\begin{array}{ccc} G(F(X)) & \xrightarrow{\beta_{F(X)}} & G'(F(X)) \\ G(\alpha_X) \downarrow & & \downarrow G'(\alpha_X) \\ G(F'(X)) & \xrightarrow{\beta_{F'(X)}} & G'(F'(X)) \end{array} \quad (18)$$

因而 $\beta_{F'(X)} \circ G(\alpha_X) = G'(\alpha_X) \circ \beta_{F(X)}$ 。

水平复合的函子性体现在它必须是一个双函子：

$$* : \mathbf{Cat}(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \times \mathbf{Cat}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \longrightarrow \mathbf{Cat}(\mathcal{A}, \mathcal{C}) \quad (19)$$

定理 4.2 (互换律——水平复合是双函子). 水平复合 $*$ 满足**互换律 (Interchange Law)**：给定垂直可复合的自然变换 $\alpha : F \Rightarrow F'$, $\alpha' : F' \Rightarrow F''$ 和 $\beta : G \Rightarrow G'$, $\beta' : G' \Rightarrow G''$ ，有：

$$(\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha) = (\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha) \quad (20)$$

证明. 对任意 $X \in \mathcal{A}$ ，分别计算等式两侧的分量。

等式左侧：

$$\begin{aligned} ((\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha))_X &= (\beta' \cdot \beta)_{F''(X)} \circ G((\alpha' \cdot \alpha)_X) \\ &= (\beta'_{F''(X)} \circ \beta_{F''(X)}) \circ G(\alpha'_X \circ \alpha_X) \\ &= \beta'_{F''(X)} \circ \beta_{F''(X)} \circ G(\alpha'_X) \circ G(\alpha_X) \end{aligned} \quad (21)$$

等式右侧：

$$\begin{aligned} ((\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha))_X &= (\beta' * \alpha')_X \circ (\beta * \alpha)_X \\ &= (\beta'_{F''(X)} \circ G'(\alpha'_X)) \circ (\beta_{F'(X)} \circ G(\alpha_X)) \\ &= \beta'_{F''(X)} \circ G'(\alpha'_X) \circ \beta_{F'(X)} \circ G(\alpha_X) \end{aligned} \quad (22)$$

关键步骤：在式 (23) 中，观察加粗部分 $G'(\alpha'_X) \circ \beta_{F'(X)}$ 。利用 $\beta : G \Rightarrow G'$ 对态射 $\alpha'_X : F'(X) \rightarrow F''(X)$ 的自然性，得：

$$G'(\alpha'_X) \circ \beta_{F'(X)} = \beta_{F''(X)} \circ G(\alpha'_X) \quad (23)$$

代入式 (23)：

$$\begin{aligned} ((\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha))_X &= \beta'_{F''(X)} \circ (\beta_{F''(X)} \circ G(\alpha'_X)) \circ G(\alpha_X) \\ &= \beta'_{F''(X)} \circ \beta_{F''(X)} \circ G(\alpha'_X) \circ G(\alpha_X) \end{aligned} \quad (24)$$

这与式 (22) 完全相同。**互换律得证。**

此外， $1_G * 1_F = 1_{G \circ F}$ 可直接验证。因此 $*$ 确实是一个双函子。 $\square$

4.4 公理 3——严格性

在弱 2-范畴 (Bicategory) 中, 结合律和单位律只要求自然同构意义上的成立。但 **Cat** 满足更强的性质——**严格等号**。

定理 4.3 (Cat 的严格性). **Cat** 满足以下严格等式:

1. 1-胞腔结合律的严格性:

对于函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$, $H : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$,

$$(H \circ G) \circ F = H \circ (G \circ F) \quad (25)$$

2. 1-胞腔恒等律的严格性:

对于恒等函子 $1_{\mathcal{B}}$ 和 $1_{\mathcal{A}}$,

$$1_{\mathcal{B}} \circ F = F = F \circ 1_{\mathcal{A}} \quad (26)$$

3. 2-胞腔水平结合律的严格性:

对于可水平复合的自然变换 α, β, γ ,

$$(\gamma * \beta) * \alpha = \gamma * (\beta * \alpha) \quad (27)$$

证明. (1) 1-胞腔结合律: 对任意 $X \in \mathcal{A}$,

$$\begin{aligned} ((H \circ G) \circ F)(X) &= (H \circ G)(F(X)) = H(G(F(X))) \\ &= H((G \circ F)(X)) = (H \circ (G \circ F))(X) \end{aligned} \quad (28)$$

因为集合论中函数的复合是严格结合的, 函子作为对象集和态射集上的映射自然满足严格结合。

(2) 1-胞腔恒等律: 恒等函子 $1_{\mathcal{A}}$ 满足 $1_{\mathcal{A}}(X) = X$ 且 $1_{\mathcal{A}}(f) = f$, 故 $1_{\mathcal{B}} \circ F = F = F \circ 1_{\mathcal{A}}$ (严格相等)。

(3) 2-胞腔水平结合律: 在分量层面, 水平复合的三重结合直接归结为目标范畴 $\mathcal{D}$ 中态射复合的结合律, 因而严格成立。□

4.5 最终结论

推论 4.1 (Cat 是严格 2-范畴). 设 U 为一个格洛腾迪克宇宙。所有 U -小范畴连同其间的函子 (1-胞腔) 和自然变换 (2-胞腔) 构成一个**严格 2-范畴 Cat**, 满足:

- 局部 Hom 结构是合法的范畴 (具有良定义的垂直复合 $\cdot$);
- 存在良定义且满足互换律的水平复合双函子 $*$;
- 函子的复合与恒等映射满足集合论意义上的**严格等号**, 无需引入弱结构 (如结合子 Associator 和单位子 Unitor 同构)。

注记 4.3. 这一构造的合法性完全依赖于格洛腾迪克宇宙公理。若没有宇宙公理，则 $\text{Ob}(\mathbf{Cat})$ 将是一个真类，使得 **Cat** 本身甚至无法被定义为一个合法的数学对象。宇宙公理通过无穷层级嵌套，确保每一个层级上的“大范畴”在下一层级看来都只是“小范畴”，从而使范畴论的构造在任意层级上都是合法且严格的。

符号索引

$\in$	属于关系（ZFC 的唯一原始谓词）
$\mathcal{P}(x)$	x 的幂集
$\text{Ob}(\mathcal{C})$	范畴 $\mathcal{C}$ 的对象收集
$\text{Hom}(\mathcal{C})$	范畴 $\mathcal{C}$ 的态射收集
$\text{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$	从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的函子范畴
$\text{cf}(\kappa)$	基数 κ 的共尾度
V_κ	冯·诺伊曼层级中第 κ 层
$\alpha \cdot \beta$	自然变换的垂直复合
$\beta * \alpha$	自然变换的水平复合（Godement 积）
1_F	函子 F 的恒等自然变换
id_X	对象 X 的恒等态射